

# DISTANCIA EN GRAFOS. MATRIZ DE ADYACENCIA. SECUENCIA DE GRADOS.

Profesores del curso:

Ronald Mass <sup>1</sup>

Ángel Ramírez <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



19 de junio de 2020

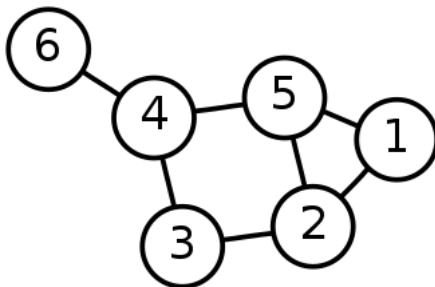


# Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo



Sea  $G = (V, E)$  un **grafo conexo**. Definimos la **distancia** entre dos vértices  $v, v' \in V(G)$ , denotado por  $d_G(v, v')$ , como la longitud del camino simple más corto desde  $v$  hasta  $v'$  en  $G$ .



Observe que  $d_G : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$  es una función llamada **función distancia** o **métrica** del grafo  $G$ . Esta métrica tiene las siguientes propiedades:

- ❶  $d_G(v, v') \geq 0$  para todo  $v, v' \in V(G)$ .
- ❷  $d_G(v, v') = 0$  si y sólo si  $v = v'$ .
- ❸ Simetría:  $d_G(v, v') = d_G(v', v)$  para cualquier par  $v, v' \in V(G)$ .
- ❹ Desigualdad triangular:  $d_G(v, v'') \leq d_G(v, v') + d_G(v', v'')$  para todo  $v, v', v'' \in V(G)$ .



Una función  $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$  que satisfacen las propiedades 1–4 es llamada **métrica** sobre el conjunto  $V(G)$ . El par  $(V(G), d)$  es llamado **espacio métrico**.

La función distancia  $d_G$  cumple además las siguientes propiedades:

- ①  $d_G(v, v')$  es un entero no negativo para cualquier  $v, v' \in V(G)$ .
- ② Si  $d_G(v, v'') > 1$  entonces existe un vértice  $v' \neq v''$  y  $v \neq v'$  tal que  $d_G(v, v') + d_G(v', v'') = d_G(v, v'')$ .



# Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia**
- 3 Score de un grafo



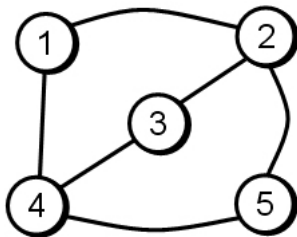
## Definición 1

Sea  $G = (V, E)$  un grafo con  $n$  vértices. Denote los vértices por  $v_1, v_2, \dots, v_n$  (en algún orden arbitrario). La **matriz de adyacencia** de  $G$ , con respecto a la numeración realizada en los vértices, es una matriz  $n \times n$  definida por la siguiente regla:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



## Ejemplo:



| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Figura 1: Matriz de adyacencia





## Proposición 1

Sea  $G = (V, E)$  un grafo con vértices  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  y sea  $A = A_G$  su respectiva matriz de adyacencia.  $A^k$  denota la potencia  $k$ -ésima de la matriz  $A$ .  $a_{ij}^{(k)}$  denota el elemento de la matriz  $A^k$  en la posición  $(i, j)$ . Entonces,  $a_{ij}^{(k)}$  es el número de caminos de longitud exactamente  $k$  desde el vértice  $v_i$  hasta el vértice  $v_j$  en el grafo  $G$ .



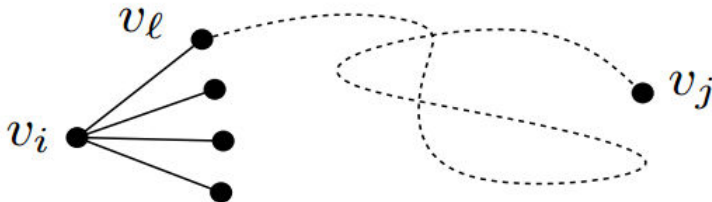
# Demostración:

Procedemos por inducción.

- ① Un camino de longitud 1 entre dos vértices significa exactamente que estos vértices están unidos por una arista, y de aquí para  $k = 1$  la proposición sólo reformula la definición de la matriz de adyacencia.
- ② Sea  $k > 1$ , y sean  $v_i, v_j$  dos vértices arbitrarios (posiblemente idénticos). Cualquier camino de longitud  $k$  de  $v_i$  hacia  $v_j$  consiste de una arista desde  $v_i$  a algún vecino  $v_l$  y de camino de longitud  $k - 1$  desde  $v_l$  hasta  $v_j$ :



## Demostración: (cont.)



## Demostración: (cont.)

Por hipótesis de inducción, el número de caminos de longitud  $k - 1$  desde  $v_i$  hasta  $v_j$  es  $a_{ij}^{(k-1)}$ . De aquí el número de caminos de longitud  $k$  desde  $v_i$  hacia  $v_j$  es:

$$\sum_{\{v_l, v_l\} \in E(G)} a_{lj}^{(k-1)} = \sum_{l=1}^n a_{il} a_{lj}^{(k-1)}$$

Pero esto es exactamente el elemento en la posición  $(i, j)$  en el producto de las matrices  $A$  y  $A^{k-1}$ , es decir:  $a_{ij}^{(k)}$ .



## Corolario 1

*La distancia de cualquier dos vértices  $v_i$  y  $v_j$  satisface:*

$$d_G(v_i, v_j) = \text{mín}\{k \geq 0 / a_{ij}^{(k)} \neq 0\}.$$



# Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo**

## Definición 2 (Grado de un vértice)

Sea  $G$  un grafo y sea  $v$  un vértice de  $G$ . El número de aristas de  $G$  que contienen el vértice  $v$  es denotado por el símbolo  $\deg_G(v)$ . Este número es llamado **grado** de  $v$  en el grafo  $G$ .

## Definición 3 (Secuencia de grado)

Denotando los vértices de  $G$  por  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ( en algún orden elegido arbitrariamente). La secuencia

$$(\deg_G(v_1), \deg_G(v_2), \dots, \deg_G(v_n))$$

es llamado **secuencia de grado** del grafo  $G$  o **score** de  $G$ .



## Observaciones:

- 1 No haremos distinción entre dos scores si uno de ellos se puede obtener a partir del otro al reordenar sus términos.
- 2 Por convención, escribiremos los scores en orden no decreciente, es decir, el primer valor será el más pequeño.
- 3 Dos grafos isomorfos tienen el mismo score, así, dos grafos con score diferente son necesariamente no isomorfos.
- 4 Por otro lado, grafos con el mismo score no son necesariamente isomorfos. Analice los siguientes grafos:



**Figura 2:** Score: (2,2,2,2,2,2). Grafo no conexo (Izquierda). Grafo conexo (Derecha).



## Ejemplo:

Determine si  $K_4$  es un subgrafo de  $K_{4,4}$ . Si su respuesta es afirmativa, entonces grafique. Caso contrario, justifique.

**Demostración:**



## Ejemplo: (cont.)

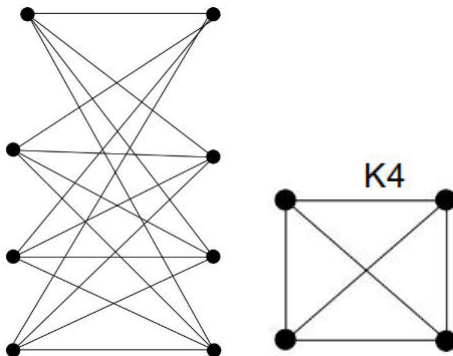


Figura 3:  $K_{4,4}$  a la izquierda.

## Ejemplo: (cont.)

Afirmamos que  $K_4$  no es un subgrafo de  $K_{4,4}$ . Procedemos a demostrarlo. Sean  $X$  e  $Y$  las dos partes de  $K_{4,4}$ . Para cada subgrafo  $H$  de  $K_{4,4}$  con 4 vértices, alguno de sus vértices están en  $X$  y los otros están en  $Y$ . Así tenemos los siguientes casos:

- 1  $V(H) \in X$  o  $V(H) \subset Y$ . Entonces  $H$  no debe tener aristas porque un grafo bipartito no tiene aristas cuyos ambos extremos están en  $X$  (respectivamente en  $Y$ ). Así,  $H$  no es  $K_4$ .
- 2 Tres vértices de  $H$  están en  $X$  y uno está en  $Y$  (o viceversa). Entonces a lo más uno de los vértices en  $H$  tiene grado a lo más 3 y el resto de los vértices tienen grado a lo más 1. Pero, la secuencia de grados de  $K_4$  es  $(3,3,3,3)$ . Así,  $H$  no es  $K_4$  en este caso.



## Ejemplo: (cont.)

- ③ Dos vértices de  $H$  están en  $X$  y los otros dos están en  $Y$ .  
Entonces el máximo grado de un vértice en  $H$  es 2, y así  $H$  no es  $K_4$ .

Desde que hemos considerado todos los subgrafos posibles de  $K_{4,4}$  con 4 vértices y ninguno de ellos puede ser  $K_4$ , entonces  $K_4$  no es un subgrafo de  $K_{4,4}$ .



## Proposición 2

Para cada grafo  $G = (V, E)$  se cumple:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|.$$

### Demostración:

El grado de un vértice  $v$  es el número de aristas que contienen a  $v$ . Cada arista contiene 2 vértices, y de aquí sumando sobre todos los grados se obtiene el doble del número de aristas.



## Corolario 2 (Lema de Handshake)

*En cualquier grafo, el número de vértices de grado impar es par.*



## Teorema 1 (Teorema del score)

Sea  $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$  una secuencia de números naturales  $n > 1$ . Suponga que  $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$  y sea el símbolo  $D'$  que denota a la secuencia  $(d'_1, \dots, d'_{n-1})$  donde:

$$d'_i = \begin{cases} d_i, & \text{para } i < n - d_n \\ d_i - 1, & \text{para } i \geq n - d_n \end{cases}$$

Por ejemplo, para  $D = (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3)$ , tenemos  $D' = (1, 1, 2, 1, 1, 2)$ . Entonces  $D$  es el score de un grafo si y sólo si  $D'$  es el score de un grafo.

